

Актуальность

Для установки РОКК1-М долгое время являлась актуальной задача расчета коллимации пучка фотонов ОКР на щели произвольной формы. Данная задача является нерешаемой в общем случае, поскольку невозможно установить формулу для фурье-образа щели произвольной формы. По этой причине задача решалась для щели формы окружности, однако аналитическое решение данной задачи всё равно представлялось нетривиальным, так что задача была решена численно с использованием метода генератора Монте-Карло для щели формы окружности [1].

В данной работе рассмотрено решение задачи коллимации пучка фотонов ОКР на щелях формы окружности и эллипса, а также попытки расчета коллимации для щели квадратной формы. Однако в отличие от предыдущих работ, в данной работе решение производится аналитически, а численные методы используются только для генерации пучка электронов ускорителя, например в ускорительном комплексе ВЭПП-4М.

Введение

Согласно работе [1] ОКР – неупругое (некогерентное) рассеяние фотона на заряженной частице с ростом энергии фотона. Для экспериментов на РОКК1-М интересны случаи рассеяния фотонов спектра видимого света на ультрарелятивистских электронах пучка ускорителя ВЭПП-4М.

Подготовка данных

Для дальнейших вычислений в первую очередь требовалось сгенерировать пучок электронов ускорителя. Для генерации использовался самописный метод, использующий исключительно методы модуля *numpy.random* без привязки к существующим распределениям. Фактически, в ходе генерации было создано распределение Гаусса на основе генерации псевдослучайных чисел, опираясь на параметры Твисса ускорителя ВЭПП-4М.

Для ускорительной физики основным параметром Твисса является бета функция пучка, так, например, в месте встречи ускорителя ВЭПП-4М (фокусирующие квадрупольные магниты вблизи детектора КЕДР) поперечная проекция бета функции $\beta_x = 75$ см. Вдальнейшем, поперечная проекция бета функции используется для генерации эллиптической формы пучка. Кроме бета функции для генерации пучка нужны также эммитанс, гамма функция, альфа функция, которые определяются следующим образом:

$$\alpha = \nabla\beta$$

$$\gamma = \frac{1 + \alpha^2}{\beta}$$

Поскольку данная работа имеет практическое применение не только на установке РОКК-1М, но и на установке “ИКИ НЦФМ” в г. Саров Нижегородской области, где, во-первых, альфа функция пучка в месте встречи ненулевая, во-вторых, соотношение горизонтального и вертикального эммитансов больше, чем у ВЭПП-4М, исходные параметры, используемые далее для генерации пучка, задаются внутри программы лишь с тем условием, что они должны по порядку величины быть сравнимы с величинами тех же параметров на ускорителе ВЭПП-4М. Соотношение вертикального и горизонтального эммитансов выбираются ближе к соотношению на ИКИ.

В рассматриваемом в данной работе случае пучок гауссов, однако гауссово распределение по двум координатным осям не идентично, исходя из этого форма пучка – эллипс.

Процесс генерации пучка электронов

В качестве границ для координатных осей искомого эллипса были взяты соответствующие выражения, получаемые из параметров Твисса:

$\xi = \sqrt{\varepsilon\beta}$, где ξ – максимальное расстояние на оси абсцисс

$\chi = \sqrt{\varepsilon\gamma}$, где χ – максимальное расстояние на оси ординат

По выбранным осям генерируются эквидистанты эллипса по выбранным осям абсцисс и ординат:

$$X'_0 = -X \frac{\alpha}{\beta}$$

$$X_0 = -X' \frac{\alpha}{\gamma}$$

В данных выражениях X' и X – оси ординат и абсцисс соответственно, где по оси абсцисс откладываются координаты расстояний, а по оси ординат – координаты углов.

Далее для соответствующих осей выбиралась дисперсия исходя из параметров Твисса.

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}}, \sigma_{X'_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\gamma}}$$

Следующим этапом являлась непосредственная генерация псевдослучайных чисел в интервалах $[-\sigma_i; \sigma_i]$ по точкам эквидистант.

Однако данный метод не дал нужных результатов Figure 1.

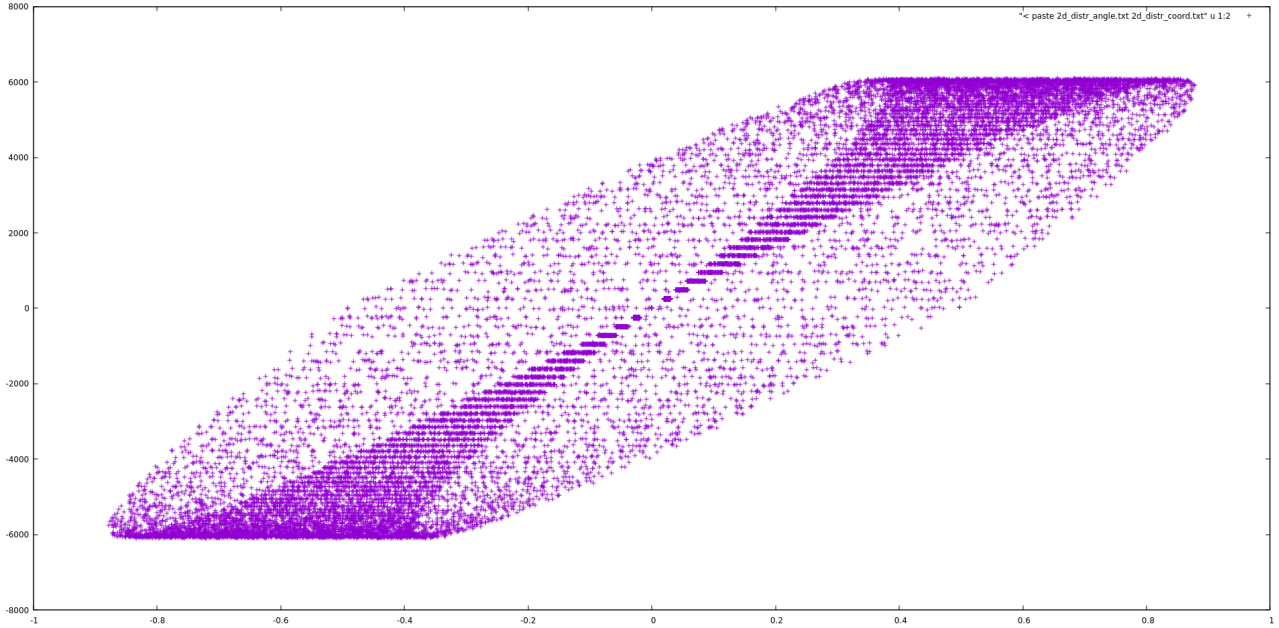


Figure 1: Распределение электронов в пучке сгенерированный с помощью метода эквидистант.

Поэтому был выбран альтернативный метод генерации – преобразование окружности в эллипс с помощью матрицы параметров Твисса, который математически описан ниже.

В фазовом пространстве (x, x') эллипс представим с помощью параметров Твисса в виде квадратичной формы:

$$\gamma x^2 - \alpha x x' + \beta x'^2 - \varepsilon = 0$$

Что в матричном виде эквивалентно уравнению

$$(x \ x') \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \varepsilon$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \frac{\Sigma^{-1}}{\varepsilon} \Rightarrow \Sigma = \varepsilon \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}$$

Здесь Σ – ковариационная матрица. Для решения задачи преобразования распределения формы окружности в эллипс тогда требуется решить уравнение:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} X \\ P \end{pmatrix}, \text{ где } X^2 + P^2 \leq 1$$

При этом должно выполняться важное условие ковариации:

$$\Sigma = LL^T$$

Тогда задача сводится к решению матричного уравнения

$$LL^T = \varepsilon \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}$$

Одним из классических методов решения таких задач является разложение Холецкого, используя которое легко вычисляются элементы конечной матрицы преобразования.

$$L = \begin{pmatrix} \sqrt{\varepsilon\beta} & 0 \\ -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}}\alpha & \sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}} \end{pmatrix}$$

А итоговое выражение для преобразования окружности в эллипс выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$$

С учетом данного подхода к генерации эллиптического распределения пучка электронов можно составить алгоритм реализации данного подхода с помощью библиотеки *numpy* языка программирования **Python3**:

1. Создание вектора r в диапазоне границ эллипса с помощью *np.arange*
2. Генерация непрерывного равномерного распределения частиц в форме круга с помощью *np.random.uniform*
3. Преобразование значений распределения круга в эллиптическое распределение с помощью перемножения матриц

Соответствующий данному алгоритму результат представим в виде двух двумерных распределений (x, x') , (y, y') для соответственно двумерного пучка. При генерации распределения в фазовом пространстве (y, y') были учтены соотношения между параметрами пучка по абсциссе и ординате такие, как соотношения вертикального и горизонтального эммитансов, соотношение порядков бета функций по продольному и поперечному направлению.

Конечным результатом генерации являются следующие два распределения Figure 2

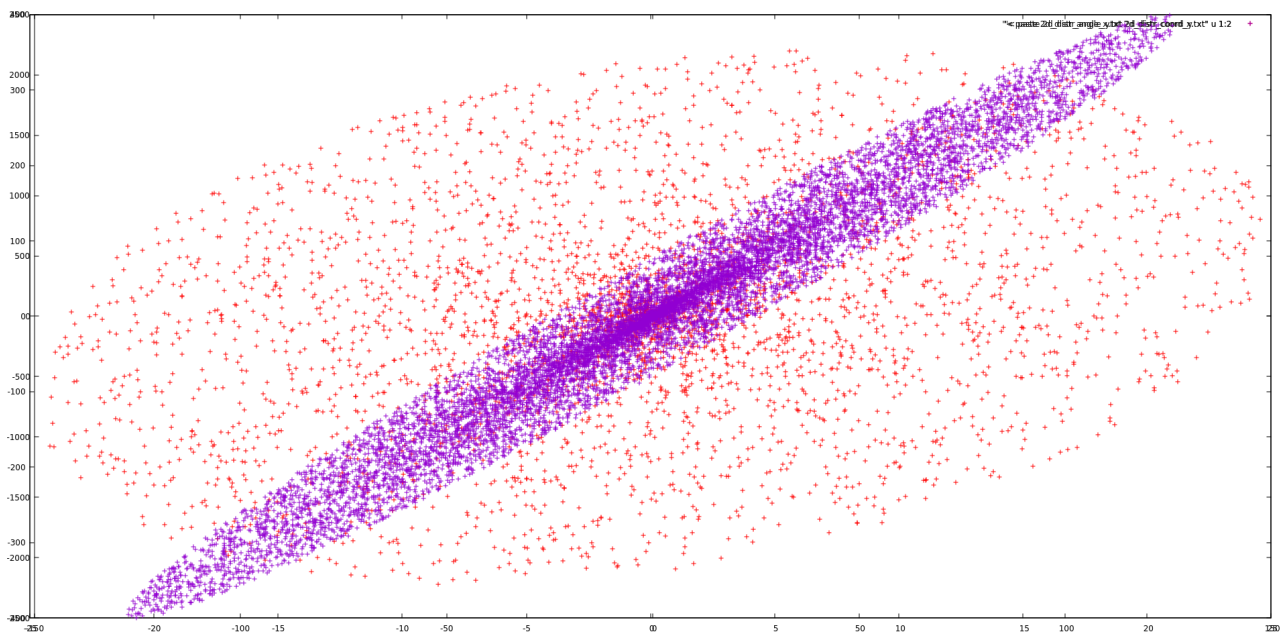


Figure 2: Диграммы рассеяния распределений пучка в фазовом пространстве. Здесь красным – распределение в плоскости (y, y') , фиолетовым – распределение в плоскости (x, x') 4-х мерного фазового пространства.

Можно заметить ошибку в построении данной диаграммы – использование в качестве осей лишь значения (x, x') при том, что распределения представляются на двух различных ортогональных плоскостях 4-х мерного фазового пространства. Однако, данная ошибка здесь не рассматривается как критическая, поскольку целью построения данной диграммы была лишь визуализация корректности формирования распределений, что прекрасно отражено на Figure 2

Bibliography

- [1] В. Каминский, “Комптоновская калибровка системы регистрации рассеянных электронов детектора КЕДР,” :дис. ...канд.физико-математических наук / В.В. Каминский, Новосибирск, 2017.